

Esperienza 2 di laboratorio:

Federico Giacobbe, Lorenzo Graglia, Sebastiano Stefanini

Aprile 2025

1 Misure di vento con anemometro sonico

1.1 Apparato strumentale e acquisizione dati

Per l'acquisizione dei dati di vento nelle tre componenti spaziali si è utilizzato un anemometro sonico (modello Gill WindMaster) impostato ad una frequenza di campionamento di $20Hz$ ($\Delta t = 0.05s$). Gli assi di riferimento delle componenti del vento orizzontali (u, v) sono stati allineati con le pareti del laboratorio e l'orientamento è riportato in Figura 1.1, mentre l'asse verticale, che misura la componente w del vento, ha direzione positiva verso l'alto.

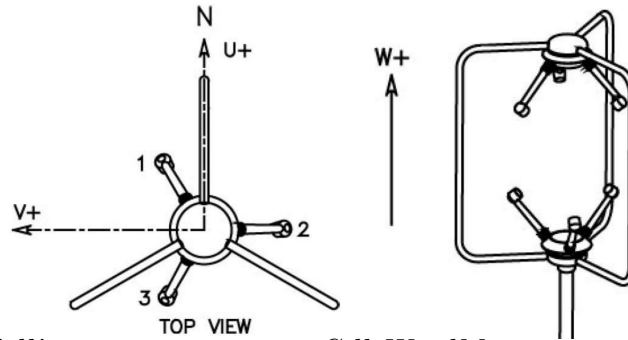


Figura 1.1: *Struttura dell'anemometro sonico Gill WindMaster e sistema di riferimento adottato.*

1.2 Rumore di fondo

Prima di procedere con l'analisi, si valutano numericamente le componenti del vento e la temperatura sonica misurati dall'anemometro sonico in condizioni di quiete, al fine di stimare il rumore di fondo. Per un intervallo temporale di 10 minuti sono state acquisite misure a $20Hz$ e successivamente i valori sono stati mediati su intervalli di 10 secondi per valutare l'intensità media del segnale. I risultati ottenuti per il vento sono riportati, scomposti nelle tre direzioni (u, v, w), in Figura 1.2. Avendo mediato le misure della velocità del vento e di temperatura su intervalli temporali di 10s, si valutano anche le varianze associate alle medie in Figura 1.3.

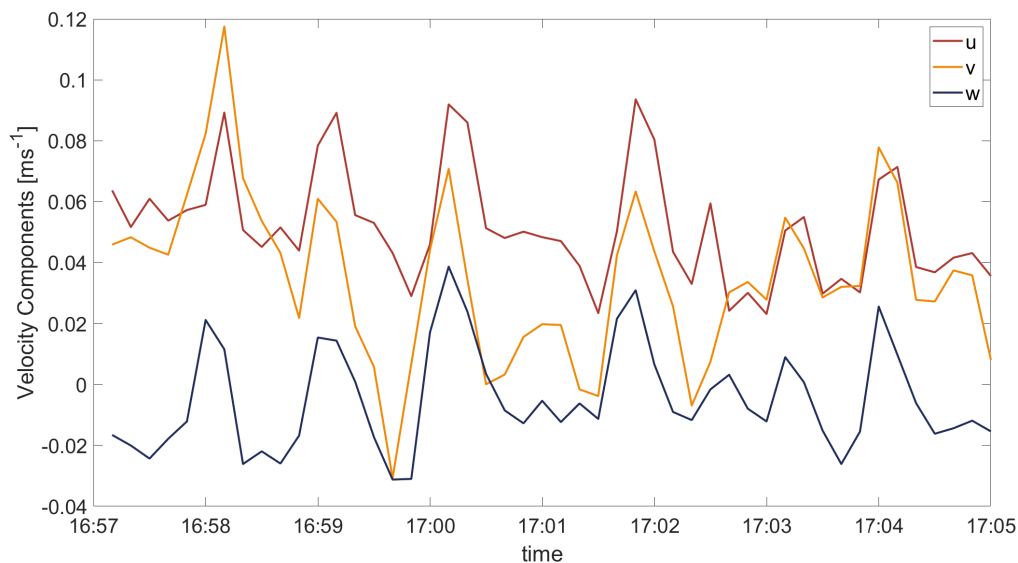


Figura 1.2: *Intensità delle componenti tridimensionali di vento in situazione di quiete, mediate su 10 secondi.*

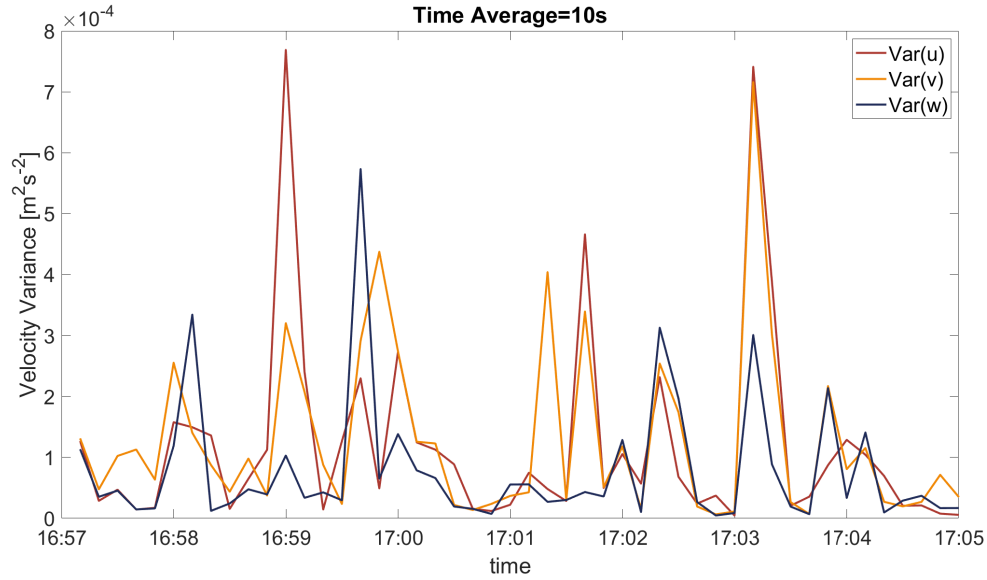


Figura 1.3: *Varianza delle componenti di vento in condizione di quiete.*

La varianza calcolata risulta molto bassa, circa due ordini di grandezza in meno dell'intensità di fondo misurata, confermando che i valori osservati siano rappresentativi di una situazione di quiete e che la media a 10s risulti appropriata. Tuttavia, si osservano valori orizzontali della velocità del vento più alti rispetto alla componente verticale, dovuti probabilmente a movimenti nella stanza inevitabili per misurare manualmente la temperatura dell'aria.

Nello stesso periodo temporale sono stati registrati valori di temperatura dell'aria in prossimità dell'anemometro, utilizzando un termometro a mercurio liquido, e cadenzando le misure ad intervalli regolari di un minuto circa. L'obiettivo è confrontare questi valori con quanto misurato dal termometro sonico.

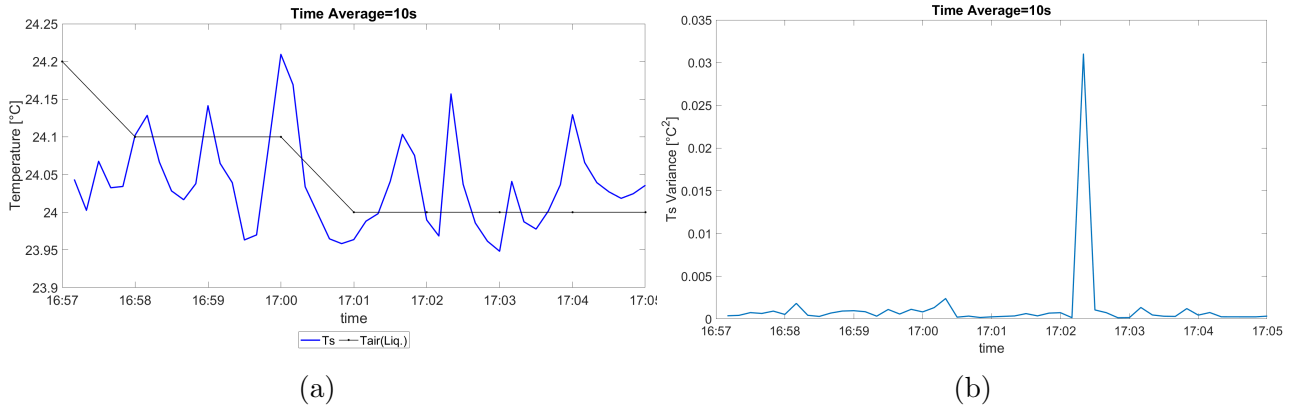


Figura 1.4: *In (a): in blu la temperatura sonica T_s mediata su 10 secondi in situazione di quiete, in nero la temperatura dell'aria misurata dal termometro liquido. In (b) la varianza associata alle medie della T_s .*

In Figura 1.4a si nota il differente metodo di acquisizione delle variabili: il termometro sonico, campionando più frequentemente è molto più sensibile a piccole variazioni e risulta oscillante; il termometro liquido risponde più lentamente e in modo più stabile. Inoltre la temperatura sonica dipende anche dall'umidità dell'aria inficiando la stabilità della misura. L'andamento decrescente della T_{air} è causata dall'erroneo riscaldamento del termometro a liquido nella fase antecedente l'inizio della presa dati.

La varianza di T_s (Figura 1.4b) risulta piccola e compatibile ad una situazione di quiete eccetto per un picco dovuto ad un outlier.

1.3 Convezione

Per valutare il fenomeno della convezione si è posizionato un radiatore acceso sotto l'anemometro sonico. I risultati ottenuti, riportati in Figura 1.5 hanno confermato un comportamento atteso teoricamente: in un primo intervallo temporale, fino alle ore 17:15 circa, si osserva un aumento della componente verticale w , che passa da valori di quiete mediamente attorno a $0.05m/s$ a valori medi via via maggiori. Successivamente, dalle 17:15 circa alle 17:24, la componente w si assesta attorno ad un valore medio di circa $0.35m/s$, con picchi che raggiungono i $0.4m/s$. Dalle ore 17:25 la velocità verticale decresce fino a stabilizzarsi nuovamente sulle intensità di fondo misurate nella sezione precedente. Questa suddivisione trova riscontro con le operazioni eseguite in laboratorio: nel primo intervallo la convezione inizia e, per via del calore emanato dal radiatore, aumenta l'intensità verticale del vento, fino al raggiungimento di una situazione stazionaria che permane fino alla rimozione della fonte di calore. La velocità verticale a regime si attesta attorno ad un valore medio che dipende dalla capacità massima del radiatore di scaldare l'aria sovrastante.

È interessante notare come i picchi (massimi e minimi) di w siano più separati temporalmente rispetto ai picchi di u e v . La ragione di ciò risiede proprio nel fenomeno che si analizza, infatti lo stato di turbolenza dell'aria indotta dal radiatore, che forza un flusso verso l'alto, produce dei vortici più grandi (con raggio e intensità maggiore) rispetto a quanto avviene sul piano orizzontale, dove i picchi sono meno marcati e le turbolenze non sono indotte da una forzante. Il fenomeno convettivo creato in laboratorio impiega circa 10 minuti per arrivare a regime, risulta quindi accettabile aver mediato i dati raccolti su 10 secondi.

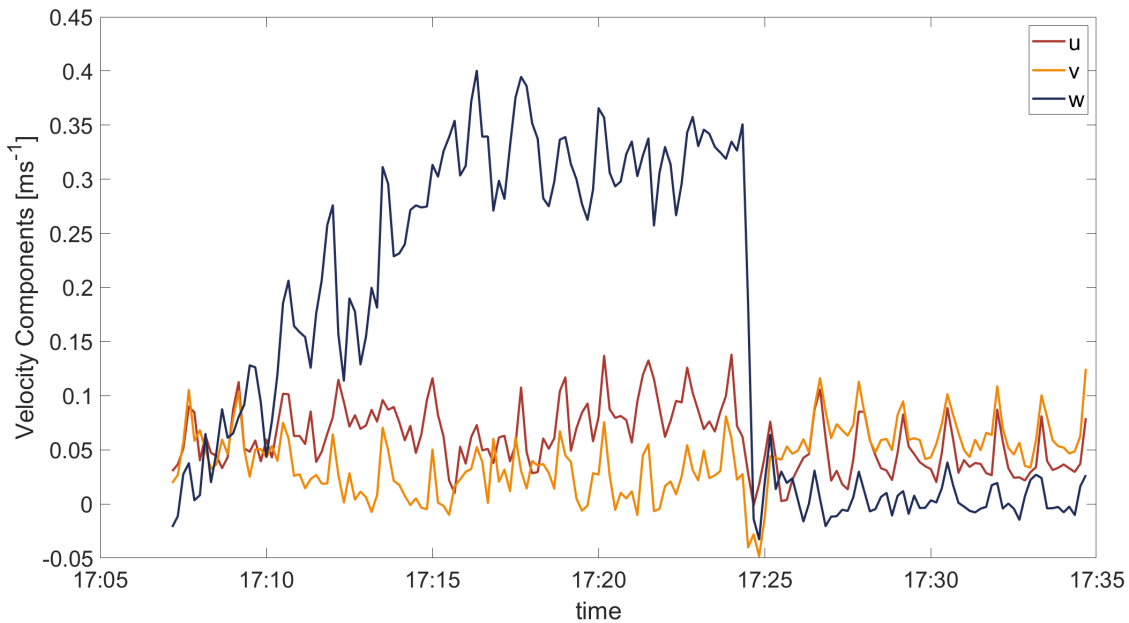


Figura 1.5: *Componenti tridimensionali del vento misurate durante le fasi di convezione e raffreddamento del sistema.*

Si valuta la temperatura sonica per confrontarne il valore con quanto misurato dal termometro a mercurio liquido nella fase di convezione e raffreddamento. In Figura 1.6 l'andamento è concorde per i due strumenti di misura: si nota un tempo di reazione più rapido del termometro sonico alle variazioni di temperatura rispetto al termometro liquido. La differenza è più marcata durante il raffreddamento quando il termometro a mercurio impiega più tempo a registrare riduzioni di temperatura. Si nota nella T_s un andamento oscillante compatibile con le oscillazioni della componente w , innescato dai vortici convettivi.

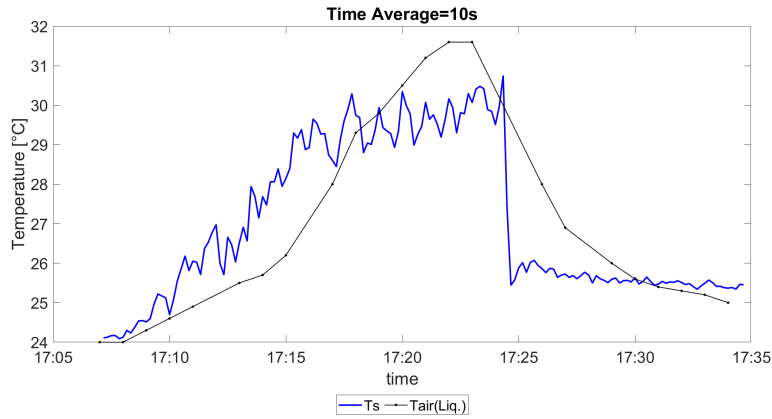


Figura 1.6: Andamento delle temperature durante la fase di convezione e di raffreddamento. In blu la temperatura sonica e in nero la T_{air} del termometro a mercurio liquido.

La comparazione fra temperatura sonica e velocità verticale del vento, in Figura 1.7a, permette le seguenti conclusioni. Nel grafico (a), durante il riscaldamento, l'andamento è concorde, con w che aumenta all'aumentare di T dato l'intensificarsi di moti verticali indotti dal radiatore. Rimossa la fonte di calore, grafico (b), è evidente come le due grandezze non siano più correlate in quanto viene a mancare la forzante esterna.

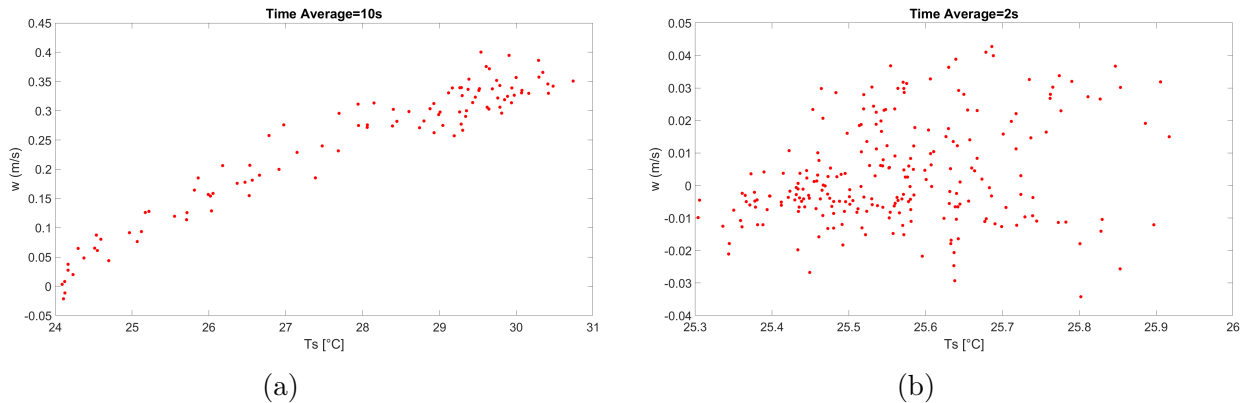
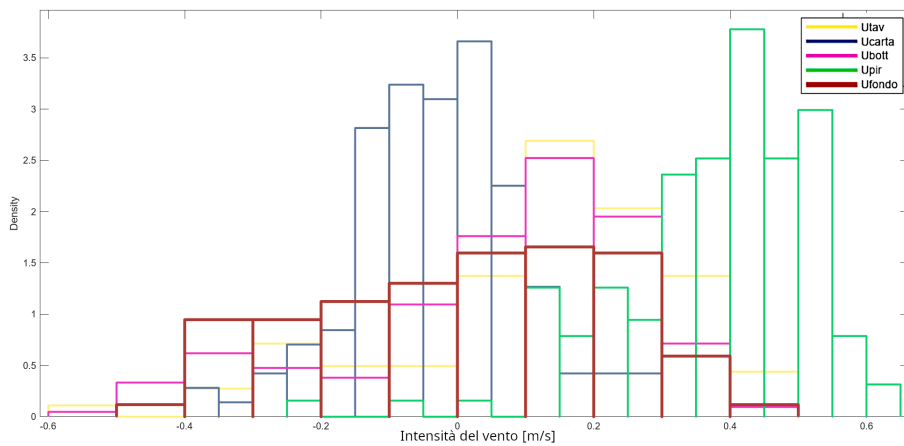


Figura 1.7: Andamento della velocità verticale rispetto alla temperatura sonica misurata: ogni punto in rosso rappresenta la misura di w e al medesimo istante la T . Nella (a) è riportato l'andamento nella fase di convezione, si osserva, almeno qualitativamente, una stretta correlazione; nel caso (b) sono riportati i dati durante il raffreddamento e non si osserva una correlazione

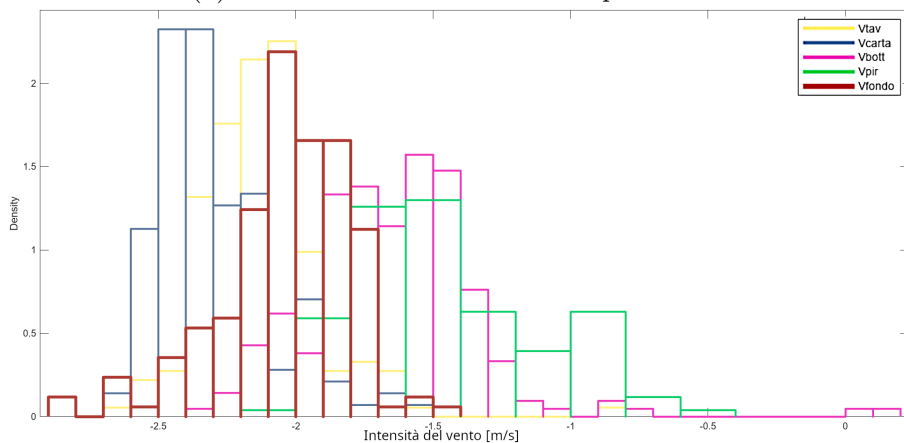
1.4 Prove con ventilatore e ostacoli

In questa seconda parte sono stati analizzati flussi d'aria generati da un ventilatore allineato con l'anemometro sonico, orientato con verso opposto all'asse $v+$ dello strumento. Inizialmente si è valutato il segnale di fondo, cioè il segnale corrispondente al flusso del ventilatore in assenza di ostacoli; successivamente si è interposto un piano¹ in modo da valutare eventuali perturbazioni del flusso. Il piano è stato poi ricoperto di carta arricciata per simulare un terreno complesso e come ulteriori prove sono stati posizionati sul piano liscio una bottiglietta d'acqua e una piramide quadrata di altezza e lato base di 15cm. Per osservare gli impatti sul flusso del ventilatore nei casi sopra descritti, si calcolano le densità di probabilità delle velocità misurate nelle tre componenti, evidenziando il segnale di fondo prodotto dal solo ventilatore.

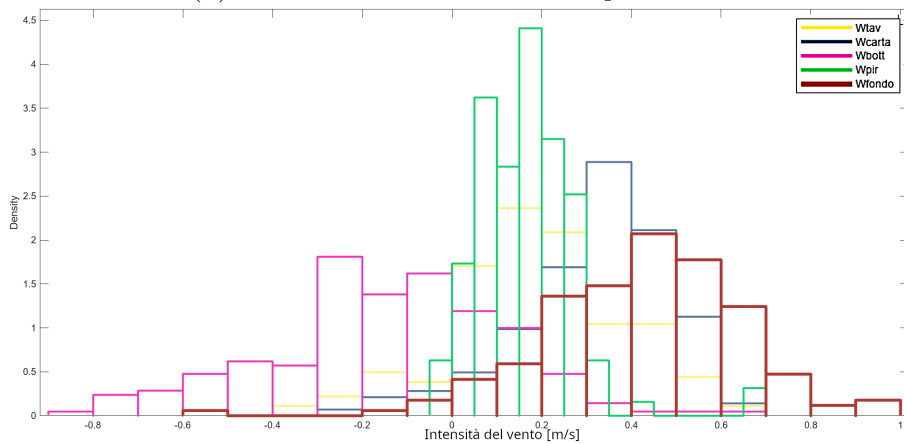
¹Posizionato fra il ventilatore e il sonico, orizzontalmente e sotto la base del volumetto di spazio misurabile dal sonico. Dimensioni del piano: 84cm in lunghezza e 40cm in larghezza.



(a) PDF dell'intensità della componente u



(b) PDF dell'intensità della componente v



(c) PDF dell'intensità della componente w (verticale)

Figura 1.8: *Legenda delle configurazioni di prova: piano liscio orizzontale fra ventilatore e sonico "tav", piano coperto da carta arricciata "carta", bottiglia su piano liscio "bott", piramide su piano liscio "pir", flusso del ventilatore senza ostacoli "fondo".*

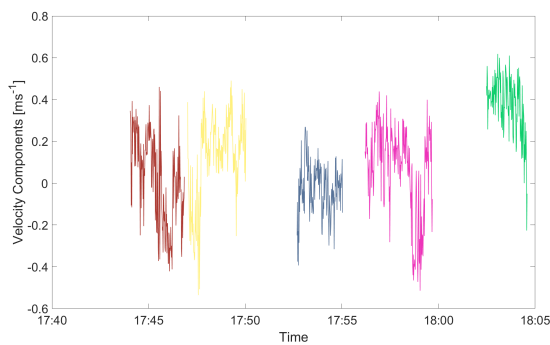
Infine, osservando le distribuzioni per la componente verticale w , in Figura 1.8c, si può meglio apprezzare come la diversa geometria degli ostacoli perturbi questa componente. Per esempio, nel caso del piano con la bottiglietta si osserva un'intensità di vento negativa, che può essere giustificata dalla forma prevalentemente verticale dell'oggetto: favorisce il sollevamento del flusso d'aria quando viene investita da esso e il flusso, una volta superata, tenderà a scendere, portando a registrare valori negativi. La piramide, invece, si contrappone al flusso come un pia-

In Figura 1.8a si osserva uno scostamento maggiore, dal segnale di fondo, delle velocità prodotte dal piano avvolto da carta e con la piramide posata sul piano liscio: ciò è giustificabile sia dalla diversa geometria degli oggetti indagati (che hanno estensione trasversale maggiore) sia dalla maggiore vicinanza degli ostacoli all'anemometro sonico. Il piano liscio, invece, non produce turbolenze apprezzabili nella componente orizzontale trasversa al flusso (u) distinguibili dal segnale di fondo. Risulta essere un caso simile a quello prodotto della bottiglia sul piano liscio, che probabilmente è stata posizionata troppo distante dal sonico per generare delle perturbazioni apprezzabili.

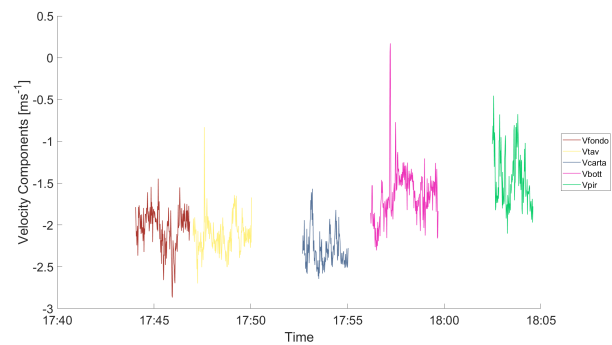
Per la componente v , si può evincere nelle PDF rappresentate in Figura 1.8b, una discrepanza tra il segnale di fondo e le configurazioni di prova ad eccezione di quella che, ancora una volta, riguarda il piano liscio. La piramide e la bottiglia riducono maggiormente la componente v (prodotta principalmente dal ventilatore) essendo gli ostacoli più alti e coprendo meglio il volume di spazio misurabile dal sonico.

no inclinato ² non molto elevato: si può giustificare così la PDF ristretta con intensità verticali leggermente positive. Tuttavia, è possibile concludere che la piramide non perturba particolarmente questa componente del flusso. Il solo piano liscio crea deboli correnti verticali rispetto al fondo mentre il piano coperto da carta perturba maggiormente il flusso nelle componenti u e v lasciando invariata quella verticale w .

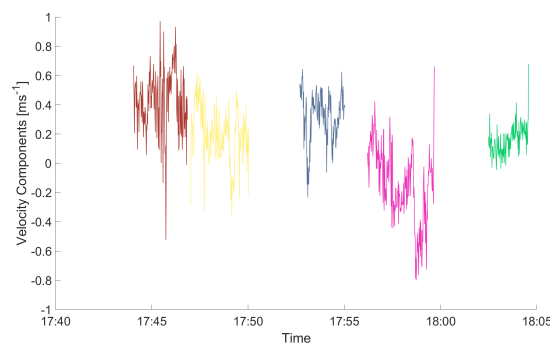
Di seguito sono riportati i grafici della variazione nel tempo delle componenti di velocità, evidenziando le diverse configurazioni, e confermando quanto riportato dagli istogrammi: si osserva una sostanziale differenza della componente u nel caso della configurazione con la piramide posta sul piano, mostrando valori mediamente positivi, e nel caso del piano ricoperto da carta stropicciata, con valori tendenzialmente più bassi rispetto agli altri casi. Anche per la componente v si trova riscontro con quanto atteso: nelle configurazioni per le quali si ha la bottiglietta e la piramide sul piano, l'intensità di questa componente risulta più bassa, proprio in virtù della geometria di questi ostacoli. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per quanto concerne l'ultima componente analizzata (w), dove si può osservare una discrepanza nel caso della bottiglietta sul piano rispetto alle altre situazioni, giustificabile ancora una volta dalla geometria dell'oggetto.



(a) Intensità della componente u nel tempo



(b) Intensità della componente v nel tempo



(c) Intensità della componente w (verticale) nel tempo

Figura 1.9: *Legenda delle configurazioni di prova: piano liscio orizzontale fra ventilatore e sonico "tav", piano coperto da carta arricciata "carta", bottiglia su piano liscio "bott", piramide su piano liscio "pir", flusso del ventilatore senza ostacoli "fondo".*

In conclusione, l'anemometro sonico risulta molto utile per valutare turbolenze a piccola scala in modo dettagliato. Nell'analisi risulta importante valutare la varianza associata alle medie per capire quale sia il miglior intervallo Δt su cui mediare le componenti, in relazione alla scala del fenomeno interessato, per non perdere eccessive informazioni.

²La piramide è stata posizionata con una faccia perpendicolare al flusso del ventilatore